

Tornyok

Időlimit: 1 s Memórialimit: 256 MiB

Egy egyenes vonal mentén n számítógép és m torony helyezkedik el, mind különböző pozíciókban. A számítógépeket **párokba kell rendezned** és kábelek segítségével összekötnöd úgy, hogy minden kábel egy számítógépnél kezdődik, keresztül halad néhány (0 vagy több) tornyon, majd egy másik számítógépnél végződik. A számítógépek száma páros, és minden számítógépet össze kell kötni valamelyik másik számítógéppel. Nem szabad a számítógépeket önmagukkal összekötni.

Minden kábel tetszőleges tornyokon keresztül haladhat (nem csak olyanokon, amik a két összekötött számítógép között helyezkednek el az egyenesen), tetszőleges sorrendben. A kábel el is haladhat tornyok mellett anélkül, hogy áthaladna rajtuk, illetve ugyanazon a tornyon többször is áthaladhat.

Legyen a és b két egymással összekötött számítógép pozíciója, és legyenek $x_1, \dots, x_k$ azoknak a tornyoknak a pozíciói, amelyeken a kábel keresztül halad. A kábel **hossza** ekkor az alábbi összeg:

$$|a - x_1| + |x_1 - x_2| + \dots + |x_{k-1} - x_k| + |x_k - b|.$$

A kábel **pontszámát** az $f \cdot u - l$ értéként definiáljuk, ahol l a kábel hossza, f egy rögzített egész érték, u pedig azon **különböző** tornyok száma, amelyeken a kábel keresztül halad. Ugyanazon a tornyon több kábel is keresztül haladhat, ekkor a torony mindegyik ilyen kábel pontszámához hozzájárul.

A számítógépek egy párosításának **pontszáma** a párokat összekötő kábelek pontszámainak összege. Írj programot, ami meghatározza a legmagasabb pontszámú párosítás pontszámát.

Bemenet

Az első sor a tesztesetek T számát tartalmazza. Ezt T teszteset leírása követi.

Minden teszteset három sorból áll. Az első sor három egész számot tartalmaz: a számítógépek n számát, a tornyok m számát és az f egész értéket. A második sor n egész számot tartalmaz, a számítógépek $a_1, a_2, \dots, a_n$ pozícióit. A harmadik sor m egész számot tartalmaz, a tornyok $b_1, b_2, \dots, b_m$ pozícióit.

Korlátok

Legyen N és M rendre az n és m értékek összege a tesztesetekben.

- $1 \leq T \leq 10\,000$
- $1 \leq N, M \leq 200\,000$
- n páros.
- $0 \leq f \leq 10^9$
- $1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$
- A számítógépek és a tornyok pozíciói mind különbözőek (egy adott teszteseten belül).

Részfeladatok

1. részfeladat (5 pont): $N \leq 5000$, $m = 1$
2. részfeladat (10 pont): $T \leq 20$, $n \leq 10$, $m \leq 100$
3. részfeladat (27 pont): $N, M \leq 5000$
4. részfeladat (21 pont): $N \leq 5000$
5. részfeladat (37 pont): Nincsenek további korlátozások.

Kimenet

A kimenetre T sort kell kiírni, soronként egy egész értékkel. Az i -edik sor a maximális pontszámú párosítás pontértékét tartalmazza az i -edik tesztesetben.

Példák**Bemenet**

```
4
2 1 100
1 10
11
4 1 10
2 4 6 8
20
4 1 10
2 4 6 8
5
6 3 10
2 13 4 8 6 10
5 1 9
```

Kimenet

```
89
-4
12
51
```